

Project Definition :

WebGIS Development Bootcamp Batch 3

Informasi Project

Nama Project WebGIS :

FloodGIS – Pemantauan Curah Hujan dan Prediksi Potensi Banjir Kota Bekasi Berbasis WebGIS Secara Real-Time

Nama Peserta : Adnan Yusuf Hartawan

1. Ide Project

WebGIS ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan prediksi potensi banjir yang ada di Kota Bekasi dengan memberikan informasi dalam bentuk dashboard terhadap masyarakat dan pemerintah daerah untuk memudahkan kegiatan mitigasi terhadap masyarakat dengan memantau curah hujan secara real-time dan potensi banjir di Kota Bekasi

2. Permasalahan yang Diangkat

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kota Bekasi menjadi langganan daerah yang rawan bencana banjir setiap tahunnya. Menurut informasi BPBD Kota Bekasi, terdapat sebanyak 90 titik banjir, 5 lokasi longsor dan 319 jumlah sekolah yang terendam banjir berdasarkan data yang dihimpun pada Rabu, 26 Februari 2020. jenjang TK Swasta sebanyak 176 sekolah, SD Negeri 95 sekolah, SD Swasta 49 sekolah, SMP Negeri 18 sekolah dan SMP Swasta 53 sekolah. Alih fungsi lahan yang masif di Kota Bekasi dari area resapan air menjadi daerah permukiman sehingga keterbatasannya penyerapan air terutama di daerah bantaran Daerah Aliran Sungai Bekasi di bagian hulu berubah menjadi permukiman padat.

3. Target Pengguna

Target pengguna utama ini ditujukan terutama untuk Pemerintah Kota Bekasi sebagai koordinator antara masyarakat dengan pihak dari BPBD Kota Bekasi untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan mitigasi bencana serta mengetahui area potensi banjir serta pemantauan curah hujan yang ada di Kota Bekasi. WebGIS ini juga bisa dipergunakan untuk masyarakat sebagai sarana informasi mengenai cuaca terkini dan potensi banjir yang ada di Kota Bekasi yang dapat diakses secara umum.

4. Data yang Digunakan

Data spasial yang digunakan dalam perancangan WebGIS ini terdiri

- Batas Administrasi Kota Bekasi Sumber Badan Informasi Geospasial
- DEMNAS Resolusi 8 M
- Jaringan Sungai/DAS
- Citra satelit Sentinel-2
- Data jaringan jalan, fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas)

Data non-spasial

- Data Curah Hujan Real-Time (API-Key)
- Tinggi Muka Air
- Data Jumlah Penduduk Kota Bekasi

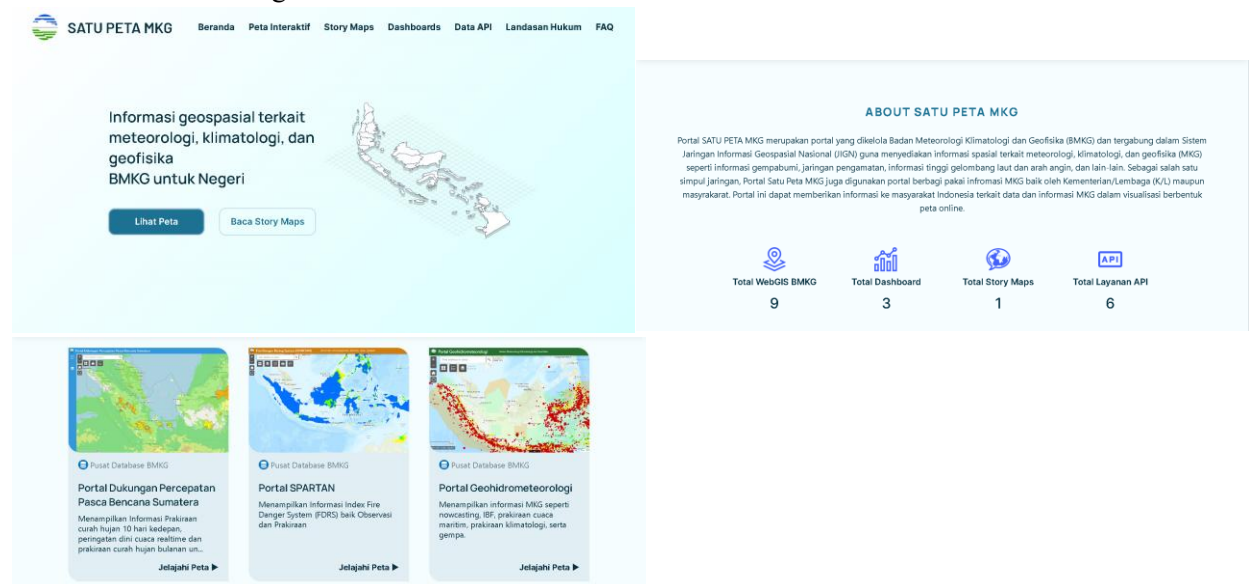
5. Fitur yang Ingin Dibuat

Rencana fitur yang ingin dibuat pada WebGIS ini adalah informasi atau blog pada halaman awal WebGIS, peta interaktif serta legenda peta yang terdiri dari basemap dengan warna gelap dan terang, *pop-up* poligon terdiri dari luas area terkait dengan persentase hujan serta informasi mitigasi, fitur *search* untuk pencarian kelurahan/kecamatan tertentu dalam kemudahan pencarian, heatmap daerah potensi banjir.

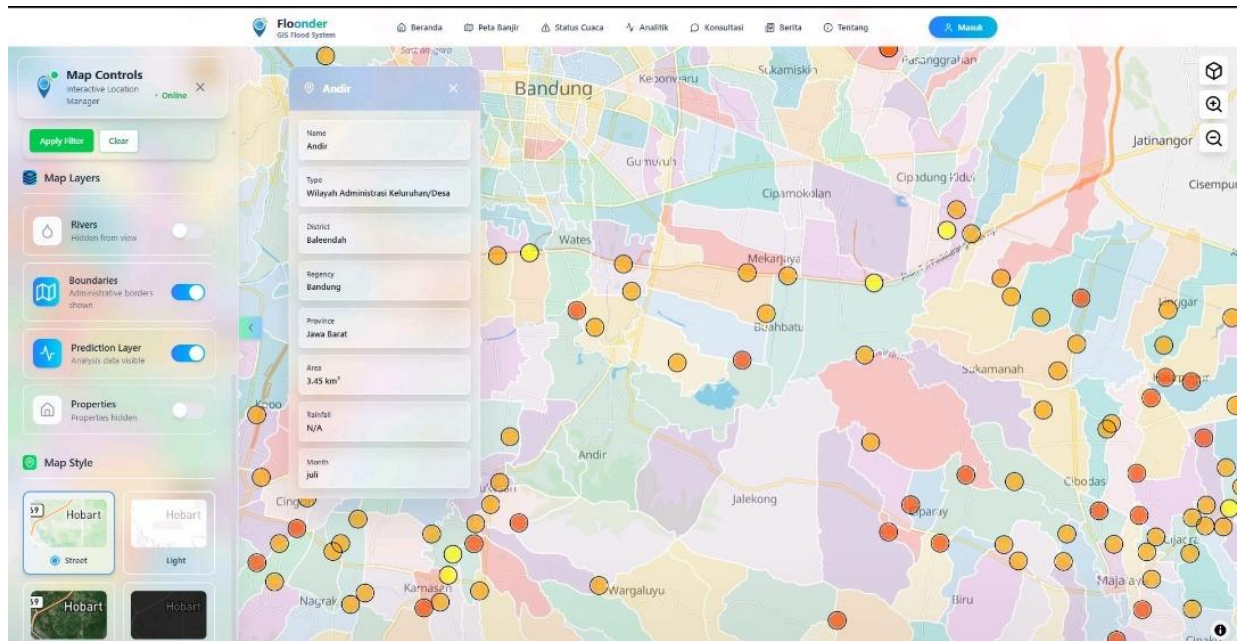
6. Referensi Tampilan / Inspirasi

Berikut beberapa referensi tampilan atau inspirasi dalam rancangan pembuatan WebGIS ini

- Informasi Blog



- Peta interaktif, legenda, *pop-up polygon*, fitur *search*,



7. Output Akhir yang Diharapkan

Output yang diharapkan dari WebGIS ini dapat diaplikasi kan sebagai portfolio pribadi sebagai hasil dari project pembuatan WebGIS itu sendiri serta untuk kepentingan *competition project* yang berbasis dengan teknologi WebGIS yang dapat memberikan *insight spatial* terutama dalam bidang penginderaan jauh pada mitigasi bencana.